precisava de um título

Relatório fora do padrão!

Relatório Técnico - Equipe Salvador

Autor(es): João Vítor Da Conceição de Almeida, André Almeida Gomes Neto, Deivid Souza Dos Santos Oliveira.

Instituição: Centro Universitário de Excelência / Sistemas de Informação

23/08/2025

totalmente fora do padrão

Abstract

This study developed a statistical metrics application using the Python programming language. The goal was to implement a recommendation model for food delivery app users, using statistics as a basis. Statistics is the branch of mathematics that aims to gather data on a given phenomenon or population, thus relating facts and figures. Based on these factors, the code was implemented, performing validations and testing to ensure the algorithm's proper functioning.

mas neste trabalho não é este o objetivo

Keywords: Statistics, Python, Data Science, Recommendation, FoodDelivery

Resumo

Neste estudo foi desenvolvido aplicação de métricas estatísticas utilizando a linguagem de programação Python. Com o objetivo de implementar um modelo de recomendações para os usuários do app food Delivery, utilizando-se como base a Estatística que é a área da matemática que tem por objetivo levantar dados de determinado fenômeno ou população, assim, relacionando fatos e números. A partir destes fatores foi realizado a implementação do código, realizando validações e testes para o devido funcionamento do algoritmo.

Palavras-chave: Estatística, Python, Ciência de Dados, Recomendação, FoodDelivery

1. Introdução

O avanço da ciência de dados impulsionou e possibilitou transformar a maneira como as empresas ofertam serviços ou produtos personalizados aos seus respectivos clientes. Para que seja possível ter uma maior assertividade em atrair um usuário a finalizar um pedido, traçar padrões para identificar o seu perfil é de extrema importância. A FoodDelivery como uma plataforma, utiliza de funções estatísticas e computacionais para obter métricas e a partir delas gerar recomendações de acordo ao perfil de cada usuário.

cadê uma referência que sustente isso?

não é bem esse o contexto deste primeiro trabalho. O objetivo aqui era como as métricas de estatística básica podem nos ajudar a analisar e explorar padrões de dados.

2. Referencial Teórico

A estatística fornece os instrumentos matemáticos necessários para a análise, interpretação e síntese de dados, sendo fundamental para a ciência de dados e o desenvolvimento de sistemas de recomendação. A seguir, são descritas as principais métricas implementadas no presente trabalho, com suas definições e aplicações.

2.1 Média Aritmética

Fórmula: $$ \mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i $$

A média aritmética representa a soma de todos os valores dividida pela quantidade de elementos. É usada como uma medida central dos dados.

2.2 Mediana

A mediana corresponde ao valor central de um conjunto de dados ordenado. É uma medida de tendência central menos sensível a valores extremos.

2.3 Moda

A moda é o valor que ocorre com maior frequência em um conjunto de dados. Pode haver uma ou mais modas em uma distribuição.

2.4 Variância

Fórmula: $$ \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N} $$

A variância mede o quanto os dados se afastam da média, sendo uma medida de dispersão. Quanto maior a variância, mais espalhados estão os valores.

2.5 Desvio Padrão

Fórmula: $$ \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N}} $$

O desvio padrão é a medida de dispersão que indica o quanto, em média, os valores se afastam da média. É amplamente utilizado por estar na mesma unidade dos dados originais.

2.6 Covariância

Fórmula: $$ \text{cov}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu_x)(y_i - \mu_y)}{N} $$

A covariância avalia o grau de associação entre duas variáveis. Quando positiva, indica que as variáveis tendem a crescer juntas; quando negativa, indica que uma tende a crescer enquanto a outra diminui.

2.7 Conjunto de Itens Únicos (Itemset)

O itemset corresponde ao conjunto de valores distintos presentes em uma variável. É útil para identificar categorias e preparar dados para algoritmos de mineração.

2.8 Frequência Absoluta

A frequência absoluta indica quantas vezes cada valor aparece em um conjunto de dados. É uma das formas mais simples de análise descritiva.

2.9 Frequência Relativa

A frequência relativa mostra a proporção de ocorrência de cada valor em relação ao total, permitindo comparações mais justas entre diferentes conjuntos de dados.

2.10 Frequência Acumulada

A frequência acumulada corresponde à soma progressiva das frequências, seja absoluta ou relativa. É utilizada para identificar percentis e entender a distribuição dos dados.

2.11 Probabilidade Condicional

A probabilidade condicional mede a chance de um evento ocorrer dado que outro já ocorreu. Essa métrica é essencial em modelos probabilísticos e em regras de associação.

3. Metodologia

A metodologia adotada baseou-se nos seguintes passos:

1. **Definição da estrutura de dados**: o conjunto de dados foi representado como um dicionário em Python, no qual cada chave corresponde a uma coluna e cada lista, aos valores dessa coluna.
2. **Validação da entrada**: garantiu-se que todas as chaves possuíam listas do mesmo tamanho e que cada coluna apresentava dados homogêneos em termos de tipo.
3. **Implementação das funções estatísticas**: foram implementadas funções para média, mediana, moda, variância, desvio padrão e média ponderada.
4. **Testes de consistência**: os resultados das funções implementadas foram
5. Validados através de testes unitários para garantir as métricas estabelecidas atendam as funções estabelecidas
6. **Versionamento e colaboração**: todo o código foi desenvolvido e versionado em repositório Git, conforme o modelo de workflow centralizado proposto.

4. Resultados e Discussão

A implementação das métricas demonstrou resultados consistentes, ~~um dataset de teste contendo valores numéricos simples~~. ~~Além disso~~, o processo de implementação permite compreender a lógica por trás de cálculos.

5. **Conclusão**

Este relatório apresentou a primeira etapa do programa de trainee da FoodDelivery, centrada na implementação de métricas estatísticas em Python. A atividade reforçou conceitos fundamentais de estatística e programação, além de estimular práticas de versionamento e colaboração em repositórios compartilhados.

Como próximos passos, pretende-se aplicar esses conceitos no desenvolvimento de modelos de recomendação baseados em regras de associação e, posteriormente, na segmentação de clientes. Entre os pontos mais desafiadores, destacaram-se a implementação utilizando apenas os recursos nativos da liguagem e a validação dos tipos de dados.

A experiência evidenciou a importância de compreender o funcionamento interno dos algoritmos antes de utilizar bibliotecas prontas, o que contribui para a formação de profissionais mais críticos e capazes de resolver problemas complexos.

Referências

[1] OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. **Estatística e Probabilidade - Exercícios Resolvidos e Propostos, 3ª edição** . Rio de Janeiro: LTC, 2017. *E-book*. pág.108. ISBN 9788521633846

[2] **MENEZES, Nilo Ney Coutinho.** *Introdução à programação com Python*. 4. ed. São Paulo: Novatec, 2024. ISBN 978-85-7522-886-9.